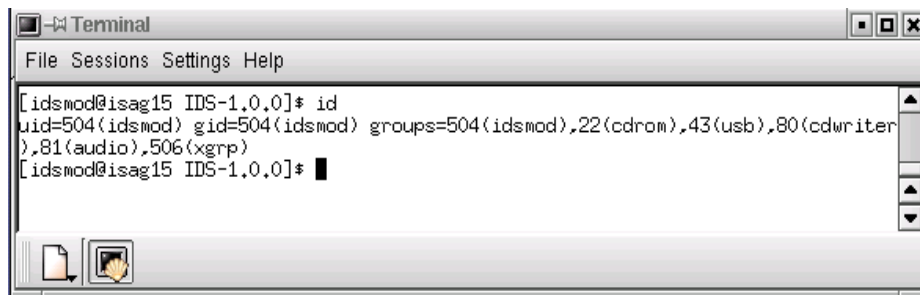


คู่มือการใช้งานโปรแกรม

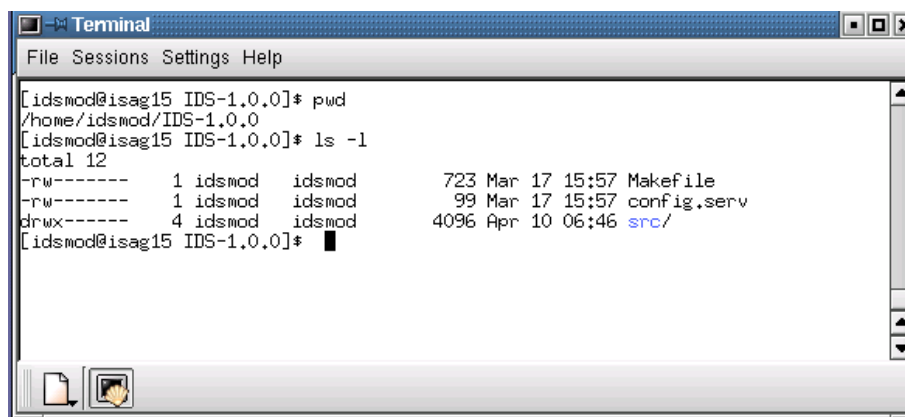
การติดตั้งโปรแกรม

1. ควรทำการสร้าง account ไว้สำหรับรัน IDS เดมอนโดยเฉพาะ ไม่ควรรัน IDS เดมอนด้วย account รูท (เหตุผลด้านความปลอดภัย) เพราะโปรแกรม IDS เดมอนสามารถทำงานได้โดยใช้ account ของผู้ใช้งานทั่วไป
2. ล็อกอินด้วย account ที่สร้างไว้



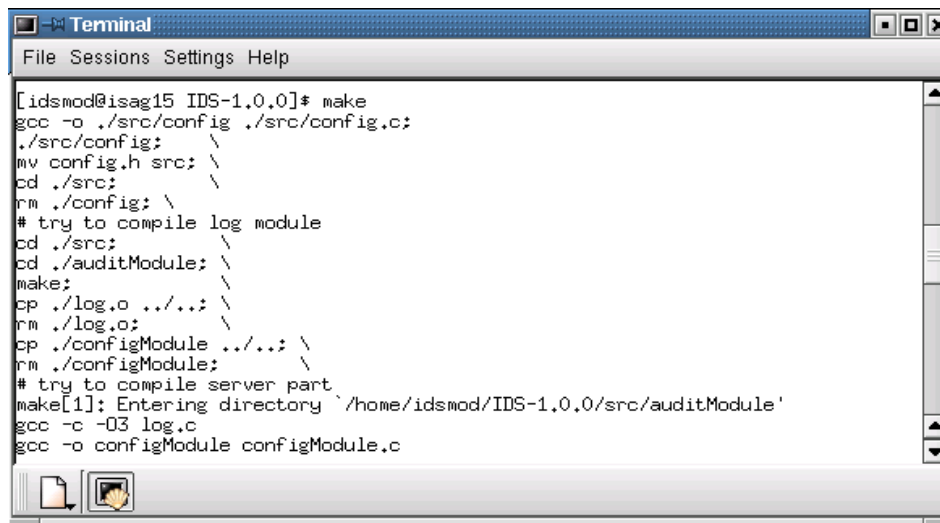
รูปแสดงผู้ใช้ที่ทำการสร้างไว้สำหรับโปรแกรม

3. นำโค้ดโปรแกรมก่อนทำการคอมไพล์ไปไว้ในไดเรกทอรีที่ต้องทำการติดตั้ง(เพราะเนื่องจากเวลาทำการคอมไพล์โปรแกรม เราต้องการค่า path ที่จะติดตั้งโปรแกรมมาใช้



รูปแสดงไฟล์ก่อนทำการคอมไพล์โปรแกรม

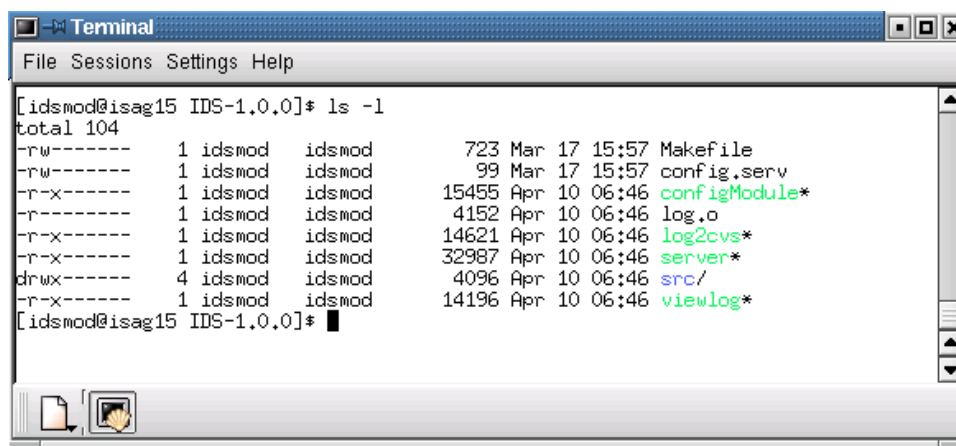
4. ณ ไดเรกทอรีที่ต้องการทำการติดตั้งให้พิมพ์คำสั่ง 'make' (ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย quote) เพื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมซึ่งถ้าหากสำเร็จก็จะได้ไฟล์ที่สำคัญคือ log.o, server, configModule, viewBlack, viewlog



```
[idsmod@isag15 IDS-1.0.0]$ make
gcc -o ./src/config ./src/config.c;
./src/config: \
mv config.h src: \
cd ./src: \
rm ./config: \
# try to compile log module
cd ./src: \
cd ./auditModule: \
make: \
cp ./log.o ../../: \
rm ./log.o; \
cp ./configModule ../../: \
rm ./configModule; \
# try to compile server part
make[1]: Entering directory `/home/idsmod/IDS-1.0.0/src/auditModule'
gcc -c -O3 log.c
gcc -o configModule configModule.c
```

รูปแสดงคำสั่ง 'make' เพื่อทำการคอมไพล์โปรแกรม

5. ควรทำการตรวจสอบค่า permission ของไฟล์และไดเรกทอรีที่ทำการติดตั้งด้วยโดยควรเปลี่ยนให้ผู้
ใช้สามารถอ่าน เขียนและรันได้เพียงผู้เดียว

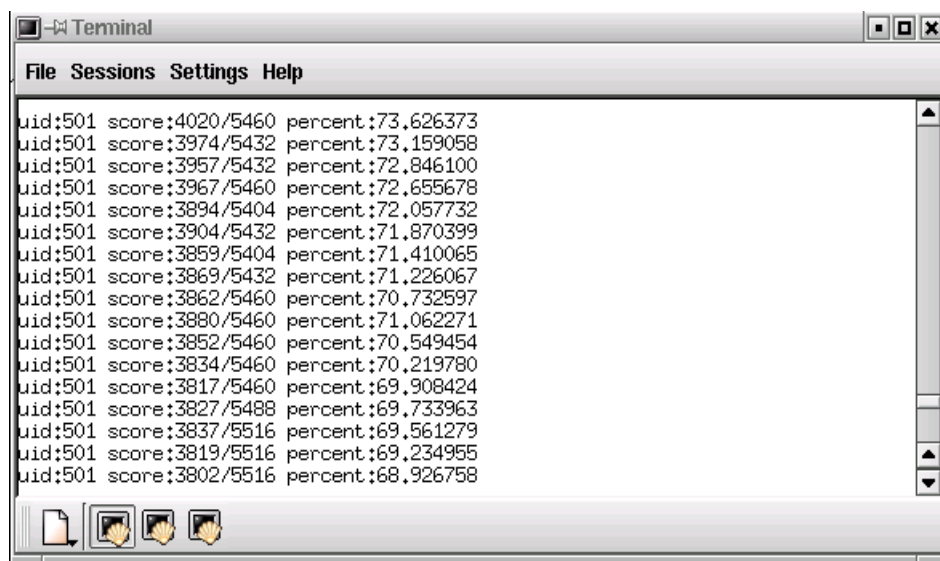


```
[idsmod@isag15 IDS-1.0.0]$ ls -l
total 104
-rw-r----- 1 idsmod idsmod 723 Mar 17 15:57 Makefile
-rw-r----- 1 idsmod idsmod 99 Mar 17 15:57 config.serv
-r-x----- 1 idsmod idsmod 15455 Apr 10 06:46 configModule*
-r----- 1 idsmod idsmod 4152 Apr 10 06:46 log.o
-r-x----- 1 idsmod idsmod 14621 Apr 10 06:46 log2cvts*
-r-x----- 1 idsmod idsmod 32987 Apr 10 06:46 server*
drwx----- 4 idsmod idsmod 4096 Apr 10 06:46 src/
-r-x----- 1 idsmod idsmod 14196 Apr 10 06:46 viewlog*
```

รูปแสดงค่า permission ของไฟล์ที่ถูกต้องหลังการคอมไพล์โปรแกรม

การใช้งาน IDS daemon (ในฝั่ง IDS server)

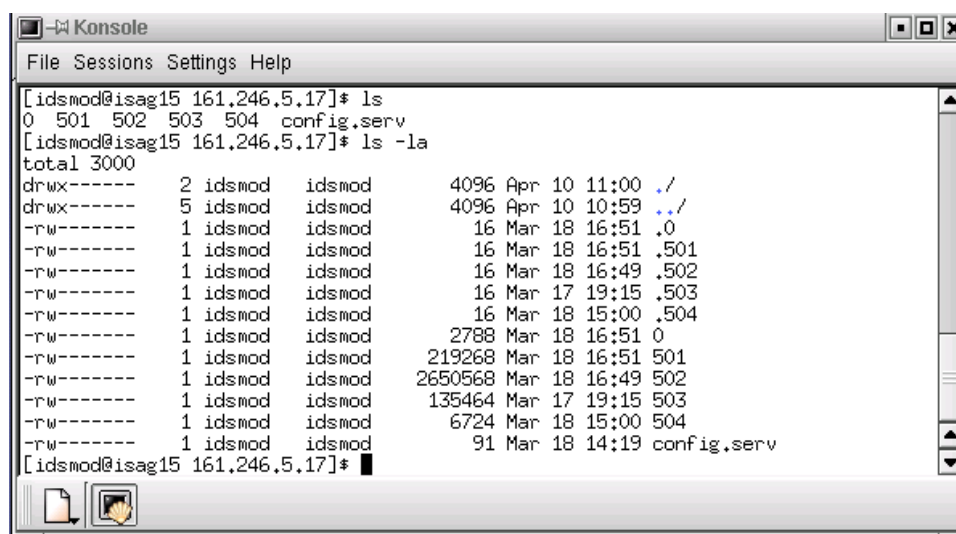
1. เราสามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์บางตัวของ IDS เดมอนได้ที่ไฟล์ config.serv ซึ่งไฟล์นี้จะอยู่ทุกไคลเอนท์ของแต่ละโฮสต์ซึ่งเราสามารถปรับค่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวที่ใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยค่า default เวลาสร้างไฟล์ config.serv ให้กับโฮสต์แต่ละโฮสต์จะอยู่ที่ไคลเอนท์ที่ทำการติดตั้งโปรแกรม
2. รัน IDS เดมอน โดยพิมพ์ './server' แต่ถ้าหากต้องการให้ IDS เดมอนแสดงค่าคะแนนการวิเคราะห์ทุกครั้งที่ทำการวิเคราะห์ด้วยให้พิมพ์ './server -v'



A terminal window titled 'Terminal' showing the output of the IDS daemon. The output consists of multiple lines of text, each representing a user's score and percentage. The format is 'uid:501 score:4020/5460 percent:73.626373'. The scores range from 3802 to 4020, and the percentages range from 68.926758 to 73.626373.

```
uid:501 score:4020/5460 percent:73.626373
uid:501 score:3974/5432 percent:73.159058
uid:501 score:3957/5432 percent:72.846100
uid:501 score:3967/5460 percent:72.655678
uid:501 score:3894/5404 percent:72.057732
uid:501 score:3904/5432 percent:71.870399
uid:501 score:3859/5404 percent:71.410065
uid:501 score:3869/5432 percent:71.226067
uid:501 score:3862/5460 percent:70.732597
uid:501 score:3880/5460 percent:71.062271
uid:501 score:3852/5460 percent:70.549454
uid:501 score:3834/5460 percent:70.219780
uid:501 score:3817/5460 percent:69.908424
uid:501 score:3827/5488 percent:69.733963
uid:501 score:3837/5516 percent:69.561279
uid:501 score:3819/5516 percent:69.234955
uid:501 score:3802/5516 percent:68.926758
```

รูปแสดงการรันเดมอนโดยใช้คำสั่ง './server -v'



A Konsole window showing the output of the 'ls' and 'ls -la' commands. The output shows the permissions, owner, group, size, date, and filename for the files in the current directory. The files are 'config.serv' and 'idsmod'. The permissions are 'drwx-----' for 'idsmod' and 'drwx-----' for 'config.serv'.

```
[idsmod@isag15 161.246.5.17]$ ls
0 501 502 503 504 config.serv
[idsmod@isag15 161.246.5.17]$ ls -la
total 3000
drwx----- 2 idsmod idsmod 4096 Apr 10 11:00 ./
drwx----- 5 idsmod idsmod 4096 Apr 10 10:59 ../
-rw----- 1 idsmod idsmod 16 Mar 18 16:51 .0
-rw----- 1 idsmod idsmod 16 Mar 18 16:51 .501
-rw----- 1 idsmod idsmod 16 Mar 18 16:49 .502
-rw----- 1 idsmod idsmod 16 Mar 17 19:15 .503
-rw----- 1 idsmod idsmod 16 Mar 18 15:00 .504
-rw----- 1 idsmod idsmod 2788 Mar 18 16:51 0
-rw----- 1 idsmod idsmod 219268 Mar 18 16:51 501
-rw----- 1 idsmod idsmod 2650568 Mar 18 16:49 502
-rw----- 1 idsmod idsmod 135464 Mar 17 19:15 503
-rw----- 1 idsmod idsmod 6724 Mar 18 15:00 504
-rw----- 1 idsmod idsmod 91 Mar 18 14:19 config.serv
[idsmod@isag15 161.246.5.17]$
```

รูปแสดงข้อมูลที่ถูเก็บไว้ในแต่ละโฮสต์

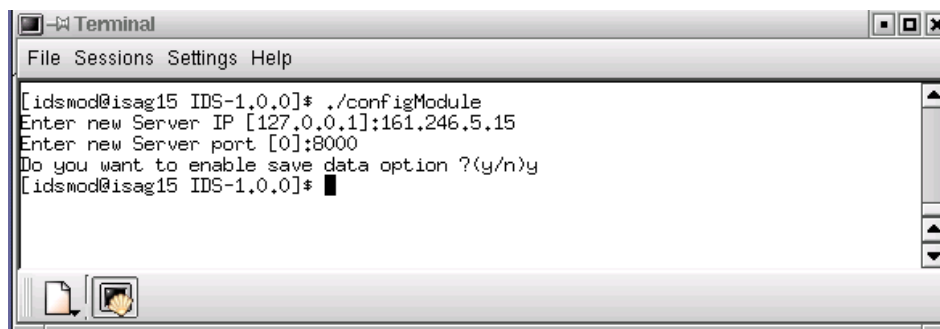
จากรูปข้างบนเป็นข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ที่เก็บอยู่ใน IDS โฮสต์ของแต่ละโฮสต์โดยสังเกตได้ว่ามีไฟล์ที่มีชื่อไฟล์เป็นเครื่องหมายจุดนำหน้าซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้เก็บค่า message digest สำหรับใช้ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลพฤติกรรมของแต่ละคนซึ่งถ้า list ไฟล์โดยไม่ใช้ 옵션 '-a' จะไม่แสดงชื่อไฟล์ออกมา

การใช้งาน audit module (ไฟล์ log.o)

1. ป้อนค่าเริ่มต้นของระบบโดยใช้คำสั่ง './configModule' อันประกอบด้วย
 - หมายเลขไอพีแอดเดรสของ IDS เซิร์ฟเวอร์
 - หมายเลขพอร์ทของ IDS โฮสต์
 - 옵션สำหรับเก็บค่าพฤติกรรมผู้ใช้งาน(เพื่อทำการเลือกว่าถ้าไม่สามารถติดต่อกับ IDS โฮสต์ได้จะให้การเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ไว้ที่โฮสต์นั้นๆ ก่อนหรือไม่)

เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ค่าที่ตั้งจะถูกเก็บอยู่ที่ไฟล์ config.ids

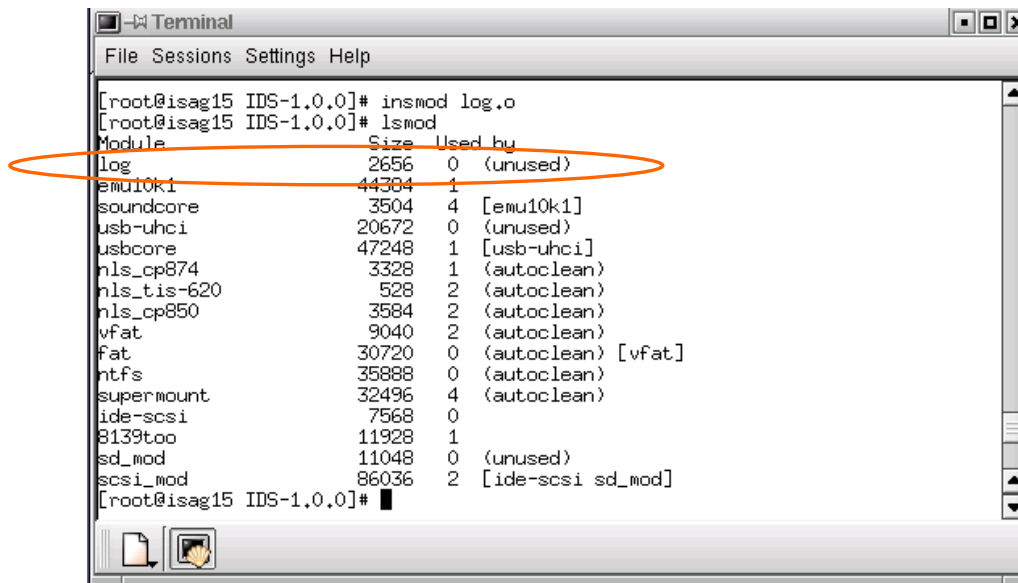
2. ทำการโหลดโมดูลโดยก่อนที่จะทำการโหลดโมดูลได้ต้องมีสิทธิ์เป็นรูทก่อน แล้วใช้คำสั่ง 'insmod log.o' และเราสามารถตรวจสอบได้ว่าโมดูลได้ถูกโหลดอย่างถูกต้องแล้วโดยใช้คำสั่ง 'lsmod'



```
Terminal
File Sessions Settings Help
[idsmod@isag15 IDS-1.0.0]$ ./configModule
Enter new Server IP [127.0.0.1]:161.246.5.15
Enter new Server port [0]:8000
Do you want to enable save data option ?(y/n)y
[idsmod@isag15 IDS-1.0.0]$
```

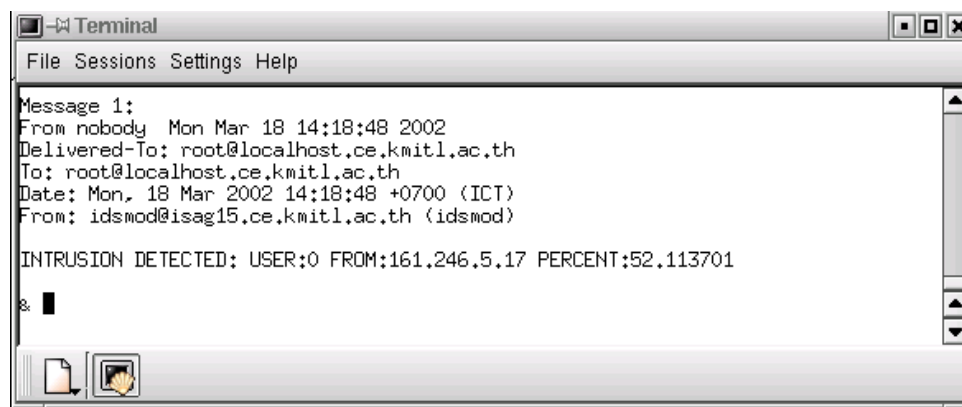
รูปแสดงการตั้งค่าของ audit module

3. เมื่อต้องการถอดโมดูลออกก็ต้องมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบเช่นกันโดยใช้คำสั่ง 'rmmod log.o'
4. เมื่อทำการใช้งานได้ไปในระยะหนึ่งหากพบว่าประสิทธิภาพของการตรวจจับนั้นไม่ดีเท่าที่ควร เช่น มีการฟ้องพฤติกรรมที่ผิดปกติที่ผิดปกติเกินไป หรือไม่เคยแจ้งเตือนเลยก็ควรทำการปรับค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าพฤติกรรมตามวิธีที่ได้กล่าวไว้ในปัญญานิพนธ์ด้วย
5. ในกรณีที่ต้องการให้เมลล์ไปแจ้งยังผู้ดูแลระบบควรเปิดเมลล์เดมอนไว้สำหรับส่งเมลล์ด้วย



```
[root@isag15 IDS-1.0.0]# insmod log.o
[root@isag15 IDS-1.0.0]# lsmod
Module                  Size  Used by
log                     2656  0 (unused)
emu10k1                44384  1 [soundcore]
soundcore               3504  4 [emu10k1]
usb-uhci                20672  0 (unused)
usbcore                 47248  1 [usb-uhci]
nls_cp874               3328  1 (autoclean)
nls_tis-620             528  2 (autoclean)
nls_cp850               3584  2 (autoclean)
vfat                    9040  2 (autoclean)
fat                     30720  0 (autoclean) [vfat]
ntfs                    35888  0 (autoclean)
supermount              32496  4 (autoclean)
ide-scsi                 7568  0
8139too                 11928  1
sd_mod                  11048  0 (unused)
scsi_mod                 86036  2 [ide-scsi sd_mod]
[root@isag15 IDS-1.0.0]#
```

รูปแสดงการโมดูลที่ถูกโหลดแล้ว



```
Message 1:
From nobody Mon Mar 18 14:18:48 2002
Delivered-To: root@localhost.ce.kmitl.ac.th
To: root@localhost.ce.kmitl.ac.th
Date: Mon, 18 Mar 2002 14:18:48 +0700 (ICT)
From: idsmod@isag15.ce.kmitl.ac.th (idsmod)

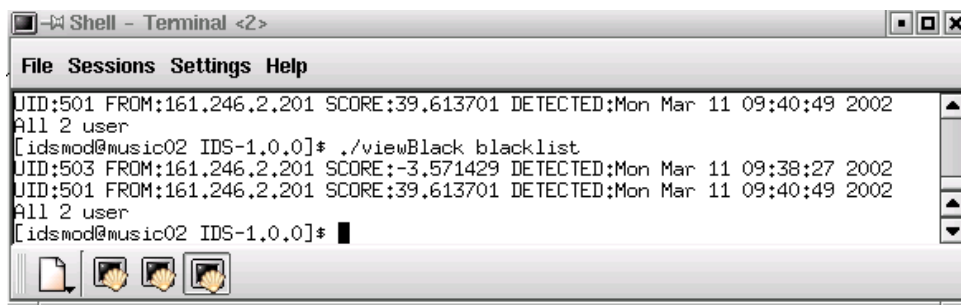
INTRUSION DETECTED; USER:0 FROM:161.246.5.17 PERCENT:52.113701

&
[root@isag15 IDS-1.0.0]#
```

รูปแสดงรายละเอียดในเมลล์ที่ส่งมาแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ

การดูข้อมูลในไฟล์ blacklist

เนื่องจากข้อมูลในไฟล์ blacklist ถูกเก็บไว้เป็น โครงสร้างจึงต้องใช้โปรแกรมสำหรับเรียกดูข้อมูล โดยใช้คำสั่ง './viewBlack ชื่อไฟล์ blacklist'

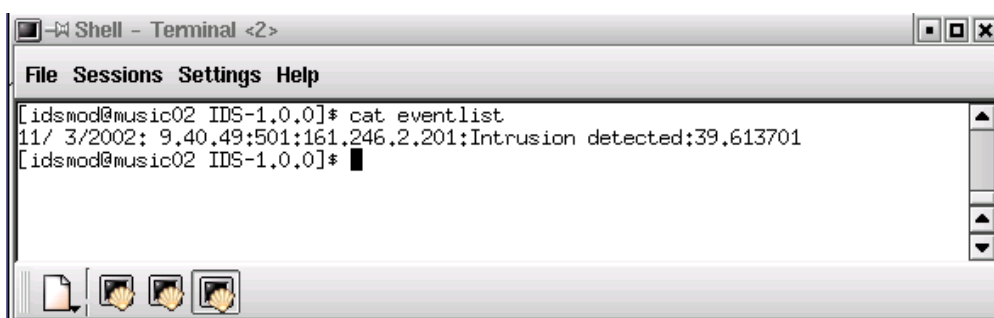


```
Shell - Terminal <2>
File Sessions Settings Help
UID:501 FROM:161.246.2.201 SCORE:39,613701 DETECTED:Mon Mar 11 09:40:49 2002
All 2 user
[idsmod@music02 IDS-1.0.0]$ ./viewBlack blacklist
UID:503 FROM:161.246.2.201 SCORE:-3,571429 DETECTED:Mon Mar 11 09:38:27 2002
UID:501 FROM:161.246.2.201 SCORE:39,613701 DETECTED:Mon Mar 11 09:40:49 2002
All 2 user
[idsmod@music02 IDS-1.0.0]$
```

รูปแสดงการตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ blacklist

การดูข้อมูลใน eventlist

ข้อมูลในไฟล์ eventlist เก็บเป็นเท็กซ์ไฟล์ จึงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เหมือนดูเท็กซ์ไฟล์
ปรกติ เช่น ‘cat eventlist’ , ‘less eventlist’ เป็นต้น



```
Shell - Terminal <2>
File Sessions Settings Help
[idsmod@music02 IDS-1.0.0]$ cat eventlist
11/ 3/2002: 9,40,49:501:161.246.2.201:Intrusion detected:39,613701
[idsmod@music02 IDS-1.0.0]$
```

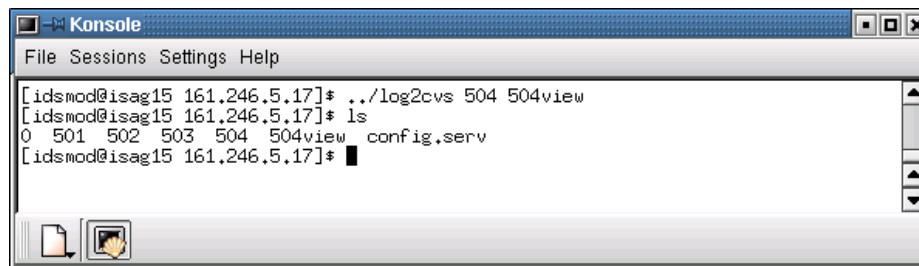
รูปแสดงการตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ eventlist

การตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานของแต่ละคน

เนื่องจากข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของแต่ละคนนั้นมีลักษณะเป็นเรคอร์ดต่อกันอยู่จำนวนมาก
ดังนั้นเราจึงได้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลสะดวกขึ้น โดยโปรแกรมจะทำการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลพฤติกรรม Spread sheet

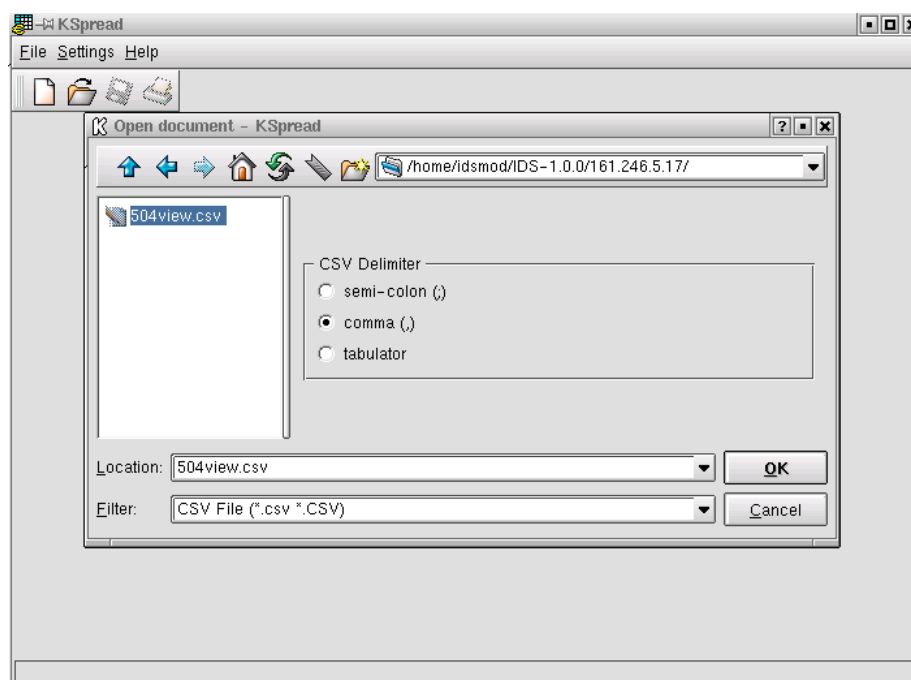
ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรมประเภท Spread sheet โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อ ‘log2csv’
โปรแกรมนี้จะเปลี่ยนข้อมูลในอยู่ในรูปแบบที่มีนามสกุล .csv โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เรียกใช้งานโปรแกรมโดย 'log2cvs' ไฟล์ที่ต้องการดูข้อมูล 'ไฟล์ใหม่'



รูปแสดงการเรียกใช้โปรแกรม 'log2cvs'

3. เปิดโปรแกรมประเภท Spread sheet ซึ่งตามรูปข้างล่างนี้ใช้โปรแกรม Kspread โดยเลือกเปิดไฟล์ประเภท .csv แล้วเลือกใช้ตัวกั้นโดยใช้ตัวคอมมา (,)



รูปแสดงการเปิดไฟล์ที่ทำการแปลงไว้

KSpread

File Edit Format Insert View Folder Data Extra Settings Help

helvetica 11 % +.00 0

A1 /bin/bash

	A	B	C	D	E
1	/bin/bash	-bash	24/ 2/2002	12. 8.35	
2	/usr/bin/id	id -un	24/ 2/2002	12. 9.35	
3	/bin/hostname	/bin/hostname	24/ 2/2002	12.10.35	
4	/usr/bin/dircolors	dircolors --sh	24/ 2/2002	12.11.35	
5	/sbin/consoletype	/sbin/consoletype	24/ 2/2002	12.12.35	
6	/usr/bin/locale	locale	24/ 2/2002	12.13.35	
7	/usr/bin/tty	tty --quiet	24/ 2/2002	12.14.35	
8	/usr/bin/id	id -un	24/ 2/2002	12.15.35	
9	/bin/hostname	/bin/hostname	24/ 2/2002	12.16.35	
10	/sbin/consoletype	/sbin/consoletype	24/ 2/2002	12.17.35	
11	/usr/bin/dircolors	dircolors --sh	24/ 2/2002	12.18.35	
12	/usr/bin/locale	locale	24/ 2/2002	12.19.35	
13	/usr/bin/tty	tty --quiet	24/ 2/2002	12.20.35	
14	/sbin/consoletype	/sbin/consoletype	24/ 2/2002	12.21.35	
15	/usr/bin/tty	tty	24/ 2/2002	12.22.35	

Table1

รูปแสดงข้อมูลที่เปิดโดยโปรแกรม Kspread